



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Tópicos Avanzados en Teoría de la Computación - IIC3810
Programa de Curso
2^{do} semestre - 2026

Horario cátedra : Jueves módulos 5 y 6
Profesor : Marcelo Arenas
Repositorio : <https://github.com/marceloarenassaavedra/IIC3810-2-26>

Objetivo

El objetivo del curso es introducir al alumno a los conceptos fundamentales de la computación cuántica desde una perspectiva matemática y computacional. El curso estudia los conceptos básicos de la mecánica cuántica necesarios para computación, el modelo de circuitos cuánticos, protocolos cuánticos elementales y algoritmos cuánticos fundamentales. Se incluye un repaso formal de los conceptos de álgebra lineal necesarios para la computación cuántica, enfatizando los resultados claves y sus demostraciones a medida que estos son utilizados en el desarrollo del curso. La parte práctica considera la representación algebraica de estados, compuertas y circuitos, la construcción y simulación de circuitos con Qiskit, y la ejecución de experimentos acotados en computadores cuánticos reales mediante IBM Quantum Platform.

Evaluación

La evaluación del curso estará basada en tareas, las cuales incluirán ejercicios teóricos, demostraciones, diseño y análisis de algoritmos, construcción de circuitos cuánticos y programación de experimentos. De esta manera se medirá tanto el aprendizaje de los conceptos fundamentales enseñados en el curso, como su aplicación en la solución de problemas concretos.

Contenidos del curso

- | | |
|---|--|
| 1. Introducción a la computación cuántica | 2. Álgebra lineal y notación de Dirac |
| 1.1 Circuitos clásicos y cuánticos | 2.1 Espacios complejos, kets, bras y producto interno |
| 1.2 Qubits, superposición, entrelazamiento, interacción | 2.2 Bases, coordenadas, estados, fases y regla de Born |
| 1.3 Algoritmos cuánticos | 2.3 Matrices, adjuntos, operadores y teorema espectral |
| 1.4 Simulación clásica y ejecución en computadores cuánticos reales | |

3. Producto tensorial y sistemas compuestos
 - 3.1 Producto tensorial de espacios, estados y operadores
 - 3.2 Producto de Kronecker, bases y orden de Qiskit
 - 3.3 Separabilidad, entrelazamiento y medición parcial
4. Estados mixtos y descripción estadística
 - 4.1 Matrices de densidad y mezclas estadísticas
 - 4.2 Traza, valores esperados y mediciones
 - 4.3 Estados reducidos, traza parcial y entropía
5. Geometría y compuertas de un qubit
 - 5.1 Esfera de Bloch y representación geométrica
 - 5.2 Pauli, Hadamard, fases y rotaciones
 - 5.3 Interferencia y síntesis de unitarias
6. Circuitos y compuertas de múltiples qubits
 - 6.1 Modelo de circuitos, composición y medición
 - 6.2 Compuertas controladas y computación reversible
 - 6.3 Universalidad y descomposición de compuertas
7. Entrelazamiento y protocolos cuánticos
 - 7.1 Estados de Bell y correlaciones cuánticas
 - 7.2 No clonación y entrelazamiento como recurso
 - 7.3 Teleportación y corrección condicional
8. Oráculos y algoritmos cuánticos elementales
 - 8.1 Oráculos unitarios, XOR y de fase
 - 8.2 Construcción reversible de funciones booleanas
 - 8.3 Algoritmos de Deutsch y Deutsch–Jozsa
9. Algoritmo de Grover
 - 9.1 Búsqueda no estructurada y modelo de consultas
 - 9.2 Oráculo, difusión y amplificación de amplitud
 - 9.3 Iteraciones, probabilidad y complejidad
10. Transformada de Fourier y estimación de fase
 - 10.1 QFT, QFT inversa y circuitos
 - 10.2 Aproximaciones y complejidad de la QFT
 - 10.3 Estimación de fase y periodicidad
11. Algoritmo de Shor
 - 11.1 Factorización, orden y periodicidad
 - 11.2 Exponenciación modular y estimación de fase
 - 11.3 Fracciones continuas y probabilidad de éxito
12. Del circuito ideal a la ejecución en hardware
 - 12.1 Transpilación y compuertas nativas
 - 12.2 Conectividad, enrutamiento y profundidad
 - 12.3 Ejecución, *shots* y análisis de resultados
13. Ruido, errores y computación cuántica actual
 - 13.1 Decoherencia, canales de ruido y errores de medición
 - 13.2 Efectos del ruido en circuitos y ejecuciones
 - 13.3 Mitigación, corrección y limitaciones actuales
14. Complejidad computacional cuántica
 - 14.1 Circuitos cuánticos uniformes, tiempo polinomial y error acotado
 - 14.2 Clases de complejidad P, BQP, y PSPACE
 - 14.3 Relaciones entre computación clásica y cuántica: $P \subseteq BQP \subseteq PSPACE$
15. Fundamentos físicos y realización experimental
 - 15.1 Superposición e interferencia: Mach–Zehnder
 - 15.2 Medición y entrelazamiento: Stern–Gerlach y Bell
 - 15.3 Qubits físicos, Hamiltonianos, control y lectura

Bibliografía

1. Hiu Yung Wong. *Introduction to Quantum Computing: From a Layperson to a Programmer in 30 Steps*. Springer, segunda edición, 2024.
2. Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
3. Richard J. Lipton y Kenneth W. Regan. *Introduction to Quantum Algorithms via Linear Algebra*. MIT Press, segunda edición, 2021.
4. Scott Aaronson. *Quantum Computing Since Democritus*. Cambridge University Press, 2013.